

流浪动物救助智能信息公示平台

设计与实现

基于 MVC 模式的 JavaWeb 信息系统

Spring Boot + Thymeleaf + JPA + MySQL

覆盖前台公示、在线申请、后台管理与数据库设计

答辩重点：技术、数据库、功能、运行效果

项目目标

解决流浪动物信息分散、救助过程难追踪、领养申请不规范的问题。

技术实现

Java 17、Spring Boot、Spring MVC、Thymeleaf、Spring Data JPA、Maven。

数据库设计

MySQL 为正式库，H2 便于演示；围绕动物、案例、申请、志愿者、捐赠建模。

功能演示

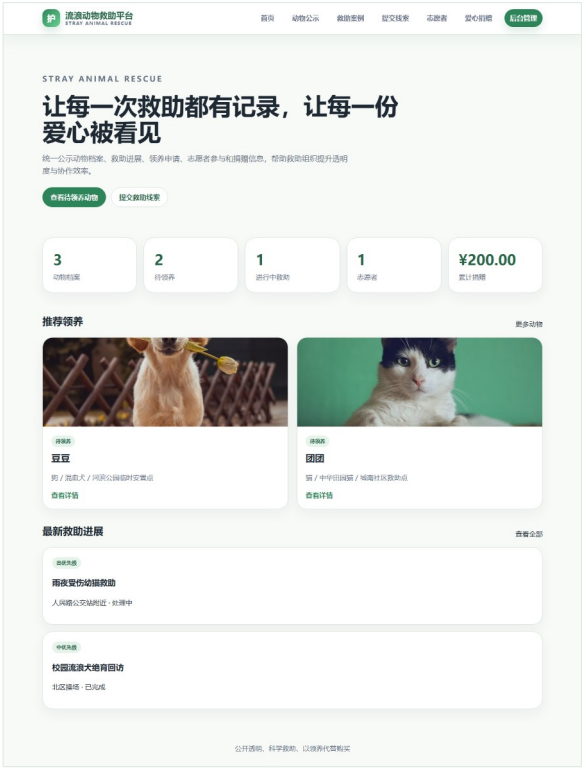
前台信息公示 + 后台管理维护，展示真实运行截图。

现实痛点：救助信息常分散在微信群、朋友圈和人工表格中。

管理难点：动物档案、救助进度、领养申请、志愿者和捐赠数据缺少统一维护入口。

建设目标：做一个“公众可看、表单可提交、后台可维护、数据可持久化”的公益信息平台。

课程目标：综合运用 Web 服务器端技术、Web 前端、数据库原理与软件建模知识。



首页：平台定位与公开入口

后端框架

Spring Boot 2.7.18
内置 Tomcat , 简化 JavaWeb 部署

MVC 控制

Spring MVC
Controller 处理请求并返回页面

模板页面

Thymeleaf
服务端渲染 HTML 页面

数据访问

Spring Data JPA + Hibernate
实体映射与 Repository 查询

数据库

MySQL 正式部署
H2 内存库用于快速演示

构建工具

Maven
管理依赖、测试与 Jar 打包

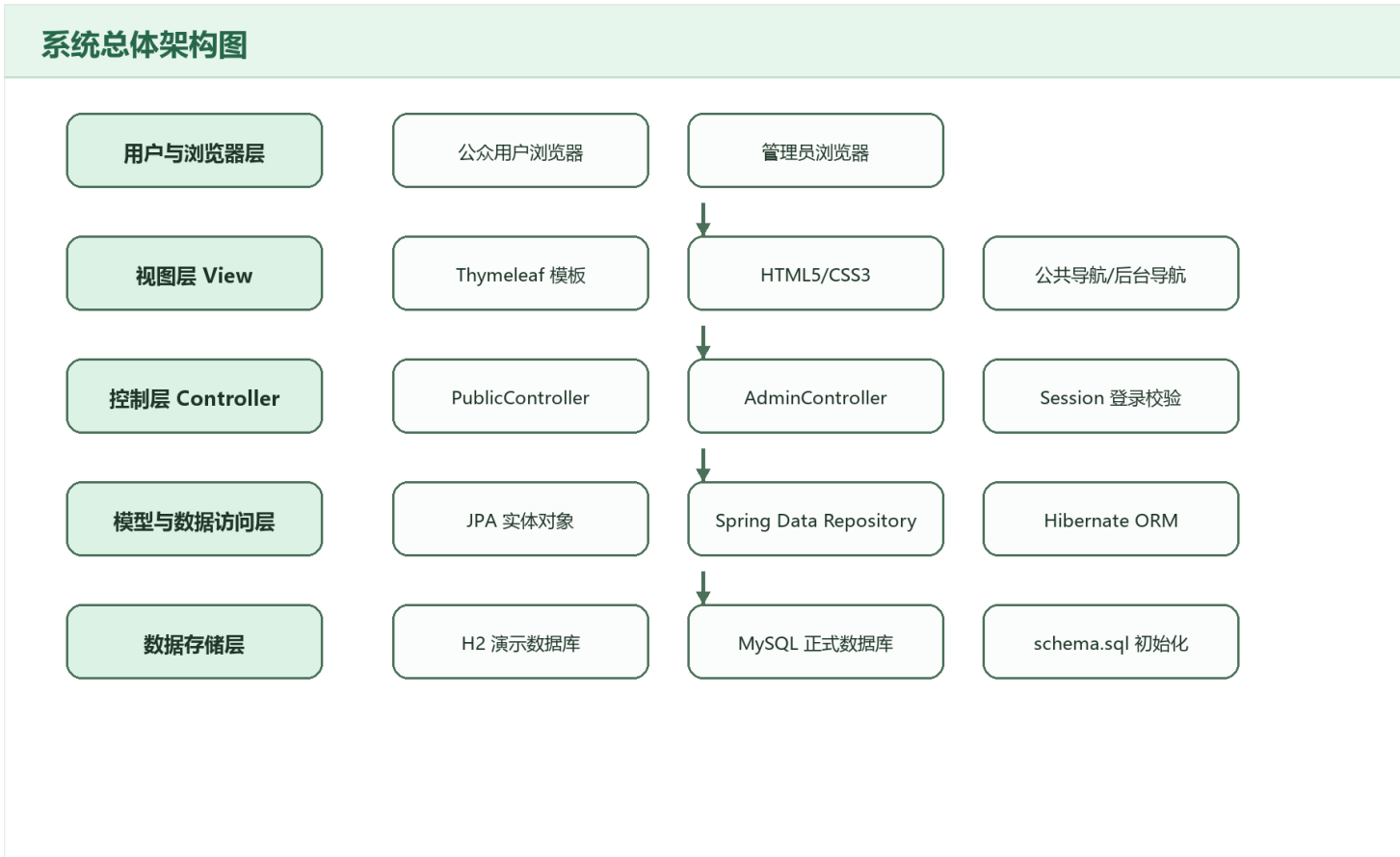
View：Thymeleaf 页面 + CSS 样式，负责前台和后台展示。

Controller：PublicController 处理公众页面；AdminController 处理后台管理。

Model：Animal、RescueCase、AdoptionApplication 等实体类承载业务数据。

Repository：通过 Spring Data JPA 完成数据库增删改查。

优势：页面、控制逻辑、数据模型分离，便于维护和扩展。

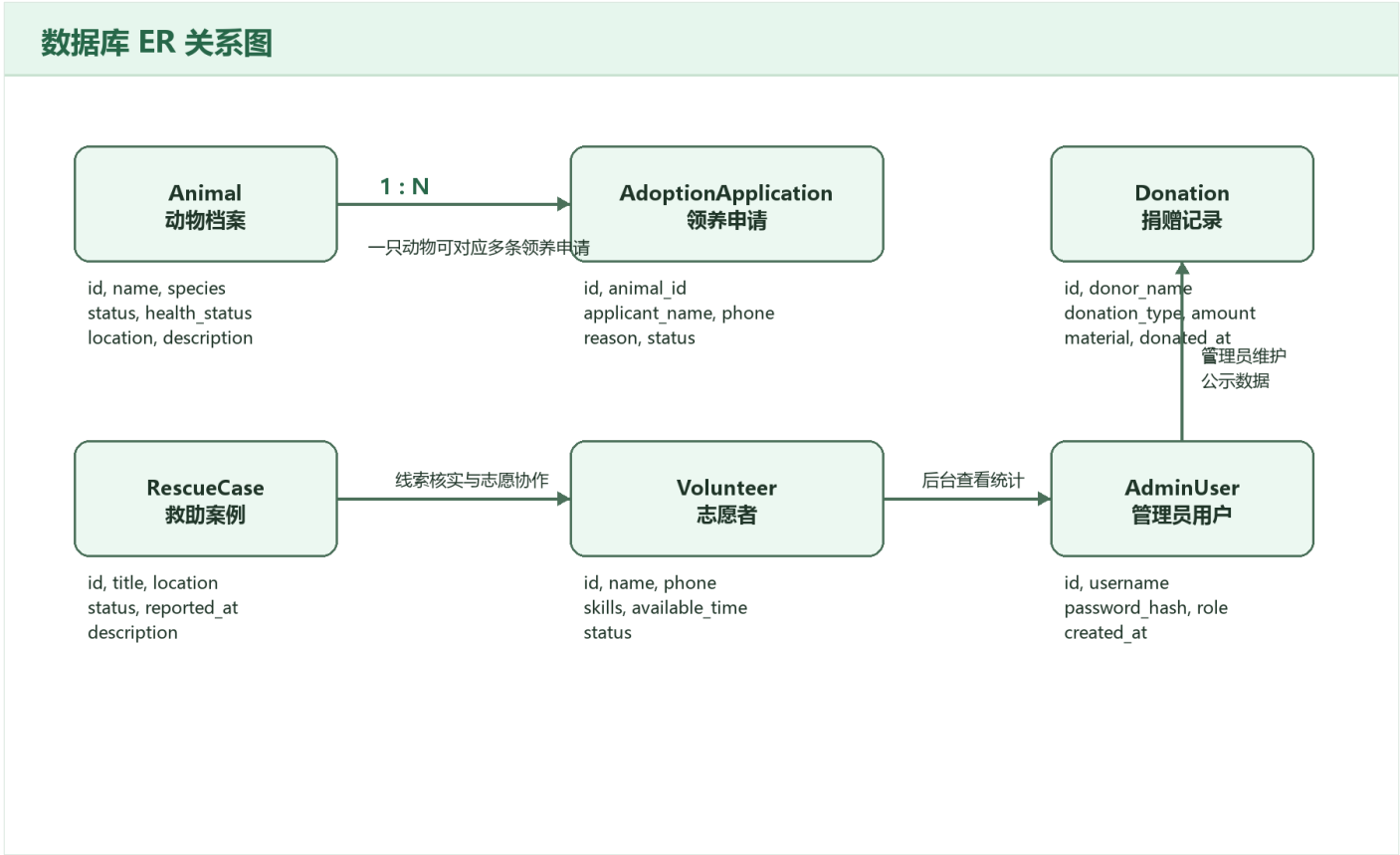


正式部署建议使用 MySQL，项目提供 schema.sql，可直接建库建表。

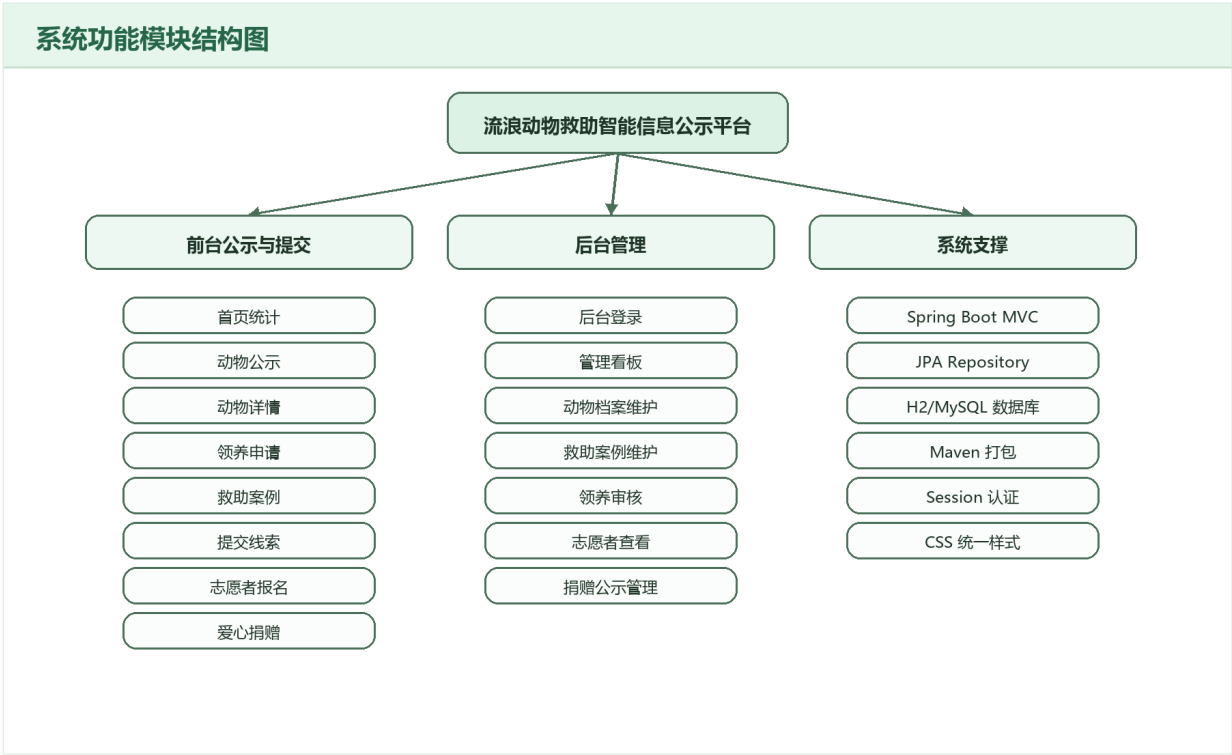
开发演示支持 H2 内存数据库，IDEA 运行更方便。

核心实体：动物档案、救助案例、领养申请、志愿者、捐赠记录、管理员用户。

关键关系：一只动物可对应多条领养申请；后台统一维护公示数据。



表名	作用
animals	动物名称、类别、健康状态、所在地、领养状态
rescue_cases	救助地点、救助状态、发现时间、案例描述
adoption_applications	申请人、电话、居住条件、申请理由、审核状态
volunteers	志愿者联系方式、技能、可服务时间
donations	资金 / 物资捐赠记录与公示
admin_users	后台管理员账号与密码摘要

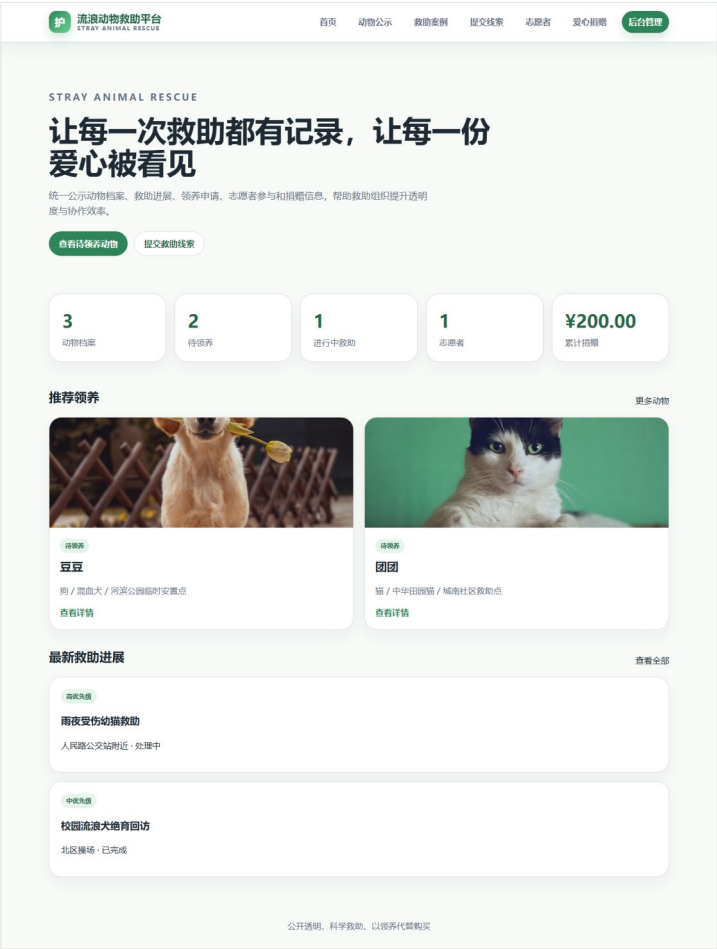


前台：面向公众，负责信息展示和在线提交。

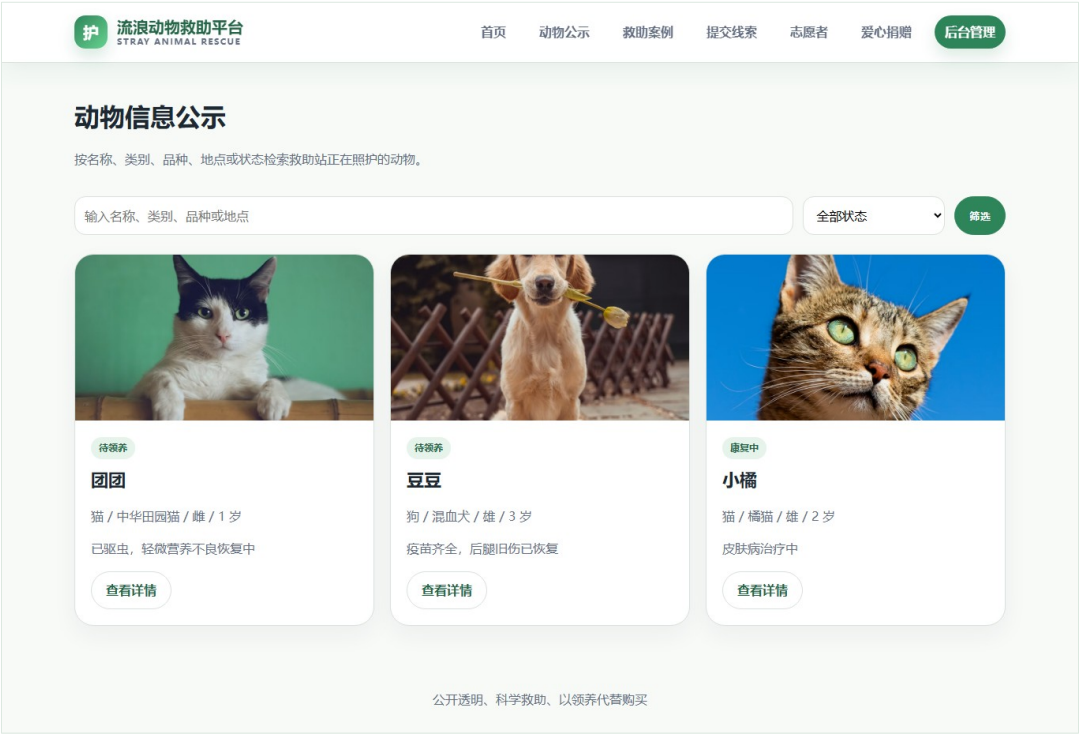
后台：面向管理员，负责数据维护和审核。

数据支撑：数据库统一存储，保证前台展示和后台管理数据一致。

功能覆盖课程要求：基本模块完整、业务流程闭环、数据库可落地。



首页：统计数据、推荐动物、救助进展入口



动物公示：卡片式展示待领养动物

护流浪动物救助平台
STRAY ANIMAL RESCUE

首页动物公示救助案例提交线索志愿者爱心捐赠后台管理



待领养

团团

类别猫

品种中华田园猫

性别雌

年龄1岁

健康情况已驱虫，轻微营养不良恢复中

所在地城南社区救助点

亲人、安静，适合有养猫经验的家庭。

申请领养

公开透明、科学救助、以领养代替购买

动物详情：展示状态、地点、描述和领养入口

护流浪动物救助平台
STRAY ANIMAL RESCUE

首页动物公示救助案例提交线索志愿者爱心捐赠后台管理

申请领养 团团

请填写真实联系方式和领养理由，管理员审核后会联系您。

姓名

电话

居住地址

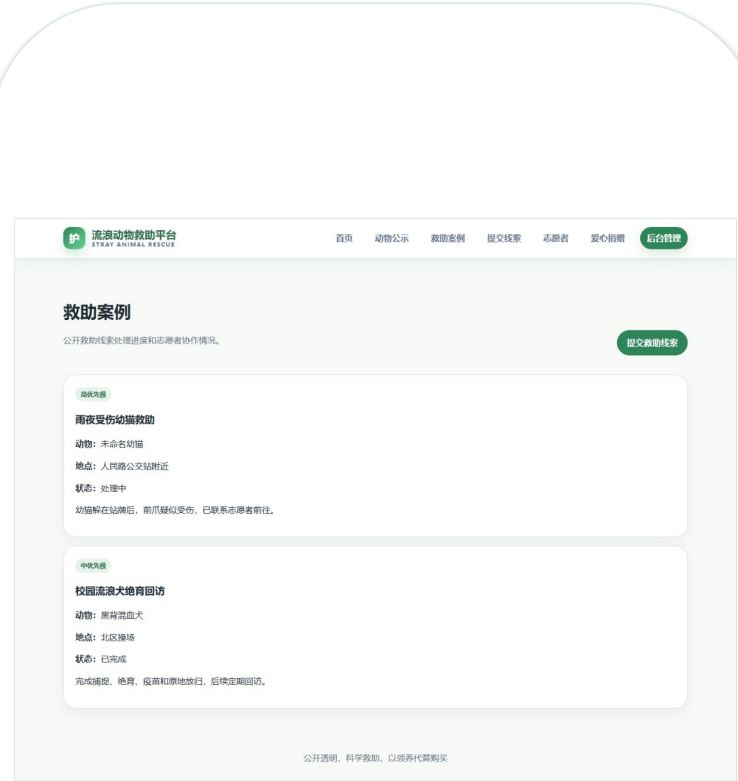
养宠经验

领养理由

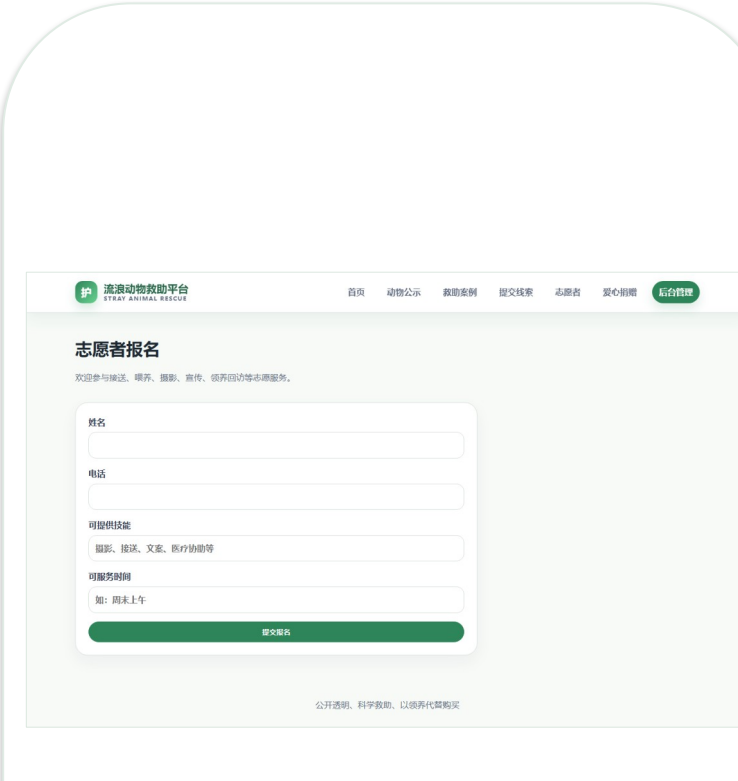
提交申请

公开透明、科学救助、以领养代替购买

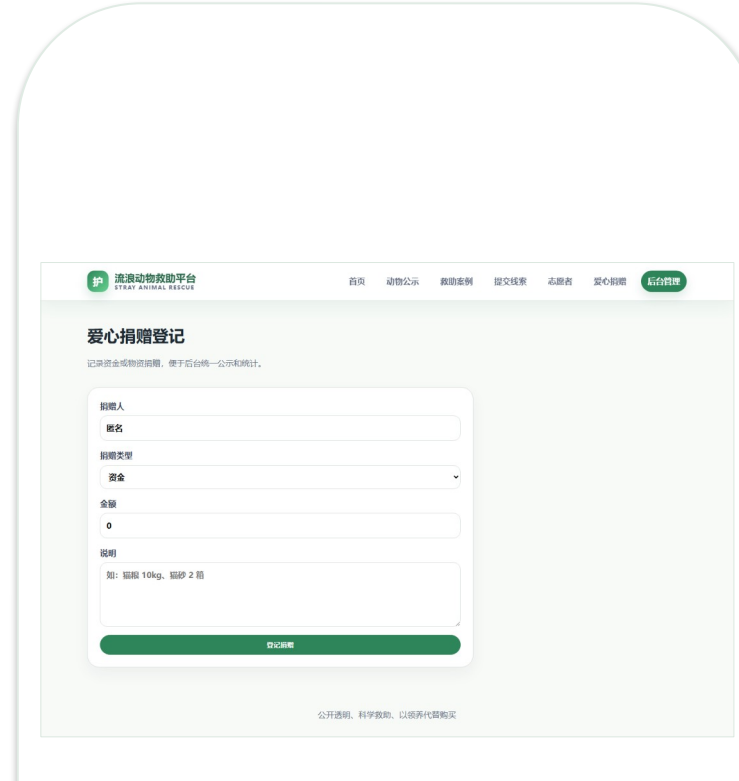
领养申请：填写申请人信息和申请理由



救助案例公示



志愿者报名



爱心捐赠登记



救助平台后台

看板动物档案救助案例领养审核志愿者捐赠公示退出

动物档案管理

维护公示动物的基本信息、健康状态和领养状态。

名称

类别

品种

性别

年龄

状态

健康情况

所在地

图片 URL

描述

保存档案

新增模式

ID	名称	类别	状态	地点	操作
1	团团	猫	待领养	城南社区救助点	编辑删除
2	豆豆	狗	待领养	河滨公园临时安置点	编辑删除
3	小橘	猫	康复中	东门动物医院	编辑删除

动物档案管理

救助平台后台

看板动物档案救助案例领养审核志愿者捐赠公示退出

领养申请审核

审核公众提交的领养申请。

ID	动物	申请人	电话	地址	经验/理由	状态	操作
----	----	-----	----	----	-------	----	----

领养申请审核

救助平台后台

看板动物档案救助案例领养审核志愿者捐赠公示退出

捐赠公示管理

累计资金捐赠：¥200.00

ID	捐赠人	类型	金额	说明	时间
1	爱心人士A	资金	¥200.00	用于购买狗粮	2026-06-23 15:44

捐赠公示管理

IDEA 导入 Maven 项目，选择 JDK 17。

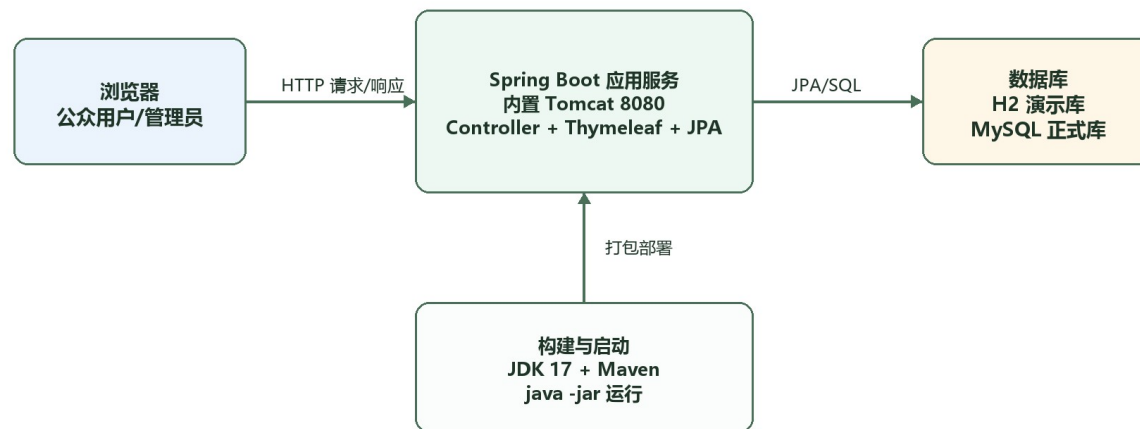
运行 ShixunApplication 即可启动内置 Tomcat。

浏览器访问：`http://localhost:8080`。

后台地址：`/admin`，默认账号 `admin / admin123`。

正式部署：导入 MySQL 脚本，执行 `java -jar` 运行 Jar 包。

系统运行部署图



测试验证

mvn test 与 mvn package 通过；页面访问、后台登录、导航跳转、数据维护流程正常。

项目亮点

主题贴近公益场景；前后台分区清晰；数据库实体完整；导航和页面样式较统一。

课程价值

覆盖 JavaWeb、前端、数据库、需求分析与建模等课程知识点。

可扩展方向：图片上传、地图定位、消息通知、移动端适配、Spring Security 权限控制。

总结：系统实现了“信息公示 + 在线提交 + 后台维护 + 数据持久化”的完整闭环。

答辩结束，感谢各位老师

流浪动物救助智能信息公示平台的设计与实现